

Simulación de Examen — Ingreso a la Licenciatura UNAM Área 3

La respuesta correcta aparece en verde

Español

Pregunta 1 (ID 1)

El enunciado 'El oxígeno constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre' cumple la función:

A. Poética

B. Referencial ✓

C. Emotiva

D. Fática

Pregunta 2 (ID 2)

¿En cuál de los siguientes enunciados predomina la función apelativa?

A. La temperatura promedio en enero es de 12 °C

B. Me siento muy orgulloso de este logro

C. No pise el césped ni arroje basura ✓

D. Las palabras graves llevan acento en la penúltima sílaba

Pregunta 3 (ID 3)

En el verso 'Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas', la función predominante es:

A. Referencial

B. Metalingüística

C. Apelativa

D. Poética ✓

Pregunta 4 (ID 4)

Un texto que presenta las características de un paisaje montañoso, detallando colores, formas y texturas, emplea el discurso:

A. Narrativo

B. Argumentativo

C. Descriptivo ✓

D. Expositivo

Pregunta 5 (ID 5)

Un editorial periodístico que defiende la necesidad de invertir en energías renovables emplea principalmente el discurso:

A. Descriptivo

B. Narrativo

C. Argumentativo ✓

D. Dialogado

Pregunta 6 (ID 6)

La cohesión textual se logra mediante:

A. El uso de conectores, pronombres y conjunciones que enlazan las oraciones ✓

B. La extensión equilibrada de todos los párrafos

C. La inclusión de citas textuales de otros autores

D. El empleo exclusivo de oraciones simples

Pregunta 7 (ID 7)

Lee el siguiente texto:

"Los arrecifes de coral albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas, a pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico. Estos ecosistemas, formados por colonias de diminutos organismos llamados pólipos coralinos, tardan décadas e incluso siglos en desarrollarse. Además de su extraordinaria biodiversidad, los arrecifes cumplen funciones ecológicas y económicas vitales: protegen las costas de la erosión causada por el oleaje, sirven como zonas de reproducción y crianza para especies comerciales de pesca, y generan ingresos por turismo en numerosas comunidades costeras del Caribe, el sudeste asiático y Oceanía. Sin embargo, el aumento sostenido de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos provocada por la absorción de dióxido de carbono, la sobrepesca y la contaminación por plásticos y fertilizantes agrícolas han desencadenado episodios masivos de blanqueamiento coralino. Cuando los corales se blanquean, expulsan las algas simbióticas que les proporcionan nutrientes y color, quedando debilitados y vulnerables a enfermedades. Científicos estiman que, de continuar las tendencias actuales, el 90% de los arrecifes del mundo podría desaparecer antes de 2050."

La idea principal del texto es:

A. Los arrecifes de coral generan importantes ingresos turísticos en regiones tropicales

B. Los arrecifes de coral son ecosistemas de enorme valor ecológico y económico que enfrentan una grave amenaza de desaparición ✓

C. El blanqueamiento coralino es un proceso natural que ocurre periódicamente en los océanos

D. La acidificación de los océanos es la principal causa de la pérdida de biodiversidad marina

Pregunta 8 (ID 8)

Lee el siguiente texto:

"Los arrecifes de coral albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas, a pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico. Estos ecosistemas, formados por colonias de diminutos organismos llamados pólipos coralinos, tardan décadas e incluso siglos en desarrollarse. Además de su extraordinaria biodiversidad, los arrecifes cumplen funciones ecológicas y económicas vitales: protegen las costas de la erosión causada por el oleaje, sirven como zonas de reproducción y crianza para especies comerciales de pesca, y generan ingresos por turismo en numerosas comunidades costeras del Caribe, el sudeste asiático y Oceanía. Sin embargo, el aumento sostenido de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos provocada por la absorción de dióxido de carbono, la sobrepesca y la contaminación por plásticos y fertilizantes agrícolas han desencadenado episodios masivos de blanqueamiento coralino. Cuando los corales se blanquean, expulsan las algas simbióticas que les proporcionan nutrientes y color, quedando debilitados y vulnerables a enfermedades. Científicos estiman que, de continuar las tendencias actuales, el 90% de los arrecifes del mundo podría desaparecer antes de 2050."

Del texto se puede inferir que:

A. Los arrecifes pueden recuperarse fácilmente después de un episodio de blanqueamiento

B. La desaparición de los arrecifes afectaría gravemente tanto a la biodiversidad marina como a las economías costeras ✓

C. La sobrepesca no tiene relación directa con el deterioro de los arrecifes de coral

D. Los pólipos coralinos pueden sobrevivir indefinidamente sin las algas simbióticas

Pregunta 9 (ID 9)

Lee el siguiente fragmento:

"Cada vez que la cosecha era mala, don Fermín repartía entre sus jornaleros parte de las reservas que guardaba para su propia familia. Su esposa le reprochaba aquella generosidad que, según ella, los dejaría en la ruina, pero él respondía siempre lo mismo: si ellos no comen, yo tampoco puedo dormir. Durante la sequía de aquel año, cuando los pozos del pueblo se secaron uno a uno, don Fermín recorrió a caballo las rancherías vecinas pidiendo préstamos de grano, no para él, sino para los peones y sus hijos. Al volver, repartió todo sin quedarse con un solo costal. Sus propios hijos cenaron frijoles aguados esa noche, pero ningún niño del rancho se acostó con hambre. Los años pasaron y don Fermín nunca tuvo riqueza, pero cuando enfermó de viejo, fue el pueblo entero el que se turnó día y noche para cuidarlo."

Del texto se infiere que don Fermín es:

A. Ingenuo y poco previsor con sus finanzas

B. Empático, solidario y con un profundo sentido de responsabilidad hacia su comunidad ✓

C. Autoritario pero justo con sus empleados

D. Indiferente ante los problemas de su propia familia

Pregunta 10 (ID 10)

Lee el siguiente texto:

"Los arrecifes de coral albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas, a pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico. Estos ecosistemas, formados por colonias de diminutos organismos llamados pólipos coralinos, tardan décadas e incluso siglos en desarrollarse. Además de su extraordinaria biodiversidad, los arrecifes cumplen funciones ecológicas y económicas vitales: protegen las costas de la erosión causada por el oleaje, sirven como zonas de reproducción y crianza para especies comerciales de pesca, y generan ingresos por turismo en numerosas comunidades costeras del Caribe, el sudeste asiático y Oceanía. Sin embargo, el aumento sostenido de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos provocada por la absorción de dióxido de carbono, la sobrepesca y la contaminación por plásticos y fertilizantes agrícolas han desencadenado episodios masivos de blanqueamiento coralino. Cuando los corales se blanquean, expulsan las algas simbióticas que les proporcionan nutrientes y color, quedando debilitados y vulnerables a enfermedades. Científicos estiman que, de continuar las tendencias actuales, el 90% de los arrecifes del mundo podría desaparecer antes de 2050."

El propósito del autor es:

A. Narrar la historia evolutiva de los pólipos coralinos

B. Describir exclusivamente los beneficios económicos del turismo en arrecifes

C. Alertar sobre la importancia de los arrecifes de coral y la grave amenaza que enfrentan ✓

D. Proponer soluciones técnicas para combatir la acidificación de los océanos

Pregunta 11 (ID 11)

¿Cuál de las siguientes opciones contiene una oración compuesta coordinada adversativa?

A. Estudié toda la noche y aprobé el examen

B. Llegó temprano, pero no encontró lugar ✓

C. Cuando termine la clase, iremos al parque

D. Si llueve, nos quedaremos en casa

Pregunta 12 (ID 12)

En la oración 'Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica desarrollaron complejos sistemas agrícolas', el sujeto es:

A. Las antiguas civilizaciones

B. Las antiguas civilizaciones de Mesoamérica ✓

C. complejos sistemas agrícolas

D. desarrollaron

Pregunta 13 (ID 13)

En la oración 'Los científicos descubrieron una nueva especie en la selva', el núcleo del predicado es:

A. científicos

B. nueva

C. descubrieron ✓

D. especie

Pregunta 14 (ID 14)

¿Cuál de los siguientes enunciados está correctamente redactado?

A. Habían muchos asistentes en la conferencia de ayer

B. Han habido varias quejas sobre el servicio

C. Hubo numerosas manifestaciones en la ciudad ✓

D. Hubieron problemas con el transporte público

Pregunta 15 (ID 15)

Completa la analogía: ABOGADO : TRIBUNAL :: CIRUJANO :

A. Consultorio

B. Quirófano ✓

C. Farmacia

D. Ambulancia

Pregunta 16 (ID 16)

El sinónimo más adecuado de la palabra 'escueto' es:

A. Extenso

B. Breve ✓

C. Confuso

D. Detallado

Pregunta 17 (ID 17)

¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?

A. Adolecencia

B. Adolescencia

C. Adolescencia ✓

D. Adolesencia

Pregunta 18 (ID 18)

¿En cuál opción todas las palabras están correctamente acentuadas?

A. Cárcel, lápiz, difícil ✓

B. Exámen, imágen, cárcel

C. Lápiz, difícil, exámen

D. Volúmen, resúmen, imágen

Física

Pregunta 19 (ID 19)

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme?

A. Una pelota lanzada hacia arriba

B. Un péndulo oscilando

C. Un tren que avanza en línea recta a velocidad constante ✓

D. Un automóvil que frena hasta detenerse

Pregunta 20 (ID 20)

Tres caballos jala una carreta de 500 kg en la misma dirección. Cada uno ejerce una fuerza de 1 500 N. Si no hay fricción, la fuerza total con la que se jala la carreta es:

A. 500 N

B. 1 500 N

C. 3 000 N

D. 4 500 N ✓

Pregunta 21 (ID 21)

La potencia que requiere un montacargas para elevar con rapidez constante un bloque de 2 000 N a una altura de 3 m en 15 s es:

A. 90 000 W

B. 10 000 W

C. 6 000 W

D. 400 W ✓

Pregunta 22 (ID 22)

Una pelota de 2 kg se desplaza hacia la izquierda a 10 m/s y choca frontalmente con una pelota de 4 kg que viaja hacia la derecha a 2 m/s. Si las pelotas quedan pegadas después del choque, la velocidad final es:

A. $-\frac{8}{3}$ m/s ✓

B. 5 m/s

C. 12 m/s

D. -2 m/s

Pregunta 23 (ID 23)

Un termómetro marca 102 °F. ¿Cuál es la temperatura en °C?

Usa la fórmula: $^{\circ}C = \frac{5}{9}(^{\circ}F - 32)$

A. 312 °C

B. 74.4 °C

C. 38.9 °C ✓

D. 347 °C

Pregunta 24 (ID 24)

Una onda formada en una cuerda tiene longitud de onda de 10 cm y periodo de 2 s. ¿Con qué velocidad se propaga?

A. 20 cm/s

B. 0.25 cm/s

C. 5 cm/s ✓

D. 2 cm/s

Pregunta 25 (ID 25)

¿En cuál de las siguientes condiciones se genera un campo magnético?

A. Por la simple presencia de cargas eléctricas estáticas

B. Al tener campos eléctricos en movimiento

C. Al tener cargas eléctricas en movimiento ✓

D. Por la simple presencia de campos eléctricos estáticos

Pregunta 26 (ID 26)

¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 m × 25 m × 3 m si se usa un tubo de 40 cm de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 m/s?

A. 0.0052 horas

B. 0.020 horas

C. 1.63 horas

D. 2.07 horas ✓

Pregunta 27 (ID 27)

El ángulo de incidencia en un espejo es de 30° sobre la normal. ¿Cuál es el ángulo reflejado respecto a la horizontal?

A. 0°

B. 15°

C. 30°

D. 60° ✓

Pregunta 28 (ID 28)

El modelo atómico que explica la estabilidad del electrón en órbita alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno fue propuesto por:

A. Arnold Sommerfeld

B. Niels Bohr ✓

C. Ernest Rutherford

D. Joseph Thomson

Matemáticas

Pregunta 29 (ID 29)

El valor de $\sqrt[3]{25^3}$ es:

A. 25 ✓

B. 125

C. 225

D. 625

Pregunta 30 (ID 30)

Dos números están en razón $\frac{3}{7}$. Si el menor de ellos es 189, ¿cuál es el otro?

A. 525

B. 519

C. 441 ✓

D. 386

Pregunta 31 (ID 31)

Al simplificar $\frac{x^2-5x+6}{2ax-6a}$ se obtiene:

A. $\frac{(x-2)(x-3)}{2a}$

B. $\frac{x-3}{2a}$

C. $\frac{x-2}{2a}$ ✓

D. $\frac{(x-2)(x+3)}{2a}$

Pregunta 32 (ID 32)

El producto $\left(\frac{x^2-3x}{x-1}\right)\left(\frac{x-1}{x-3}\right)$ es igual a:

A. $x(x-3)$

B. $x-3$

C. x ✓

D. $x-1$

Pregunta 33 (ID 33)

La solución de la ecuación $5 + \frac{x}{x+2} = 1$ es:

A. $-\frac{8}{5}$ ✓

B. $\frac{5}{8}$

C. $-\frac{5}{8}$

D. $\frac{8}{5}$

Pregunta 34 (ID 34)

Si el perímetro de un rectángulo es de 16 dm y su área es de 14 dm², ¿cuánto mide el largo y el ancho del rectángulo?

A. 4 dm y 4 dm

B. $(4 + \sqrt{2})$ dm y $(4 - \sqrt{2})$ dm ✓

C. $(5 + \sqrt{2})$ dm y $(5 - \sqrt{2})$ dm

D. 8 dm y 1 dm

Pregunta 35 (ID 35)

Al resolver la desigualdad $5 + x > 8$, ¿qué se obtiene como solución?

A. $x > 3$ ✓

B. $x > -13$

C. $x > -3$

D. $x > 13$

Pregunta 36 (ID 36)

Cinco cuadernos y ocho lapiceros cuestan 115; *trescuadernosycincolapiceroscuestan70*. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno?

A. \$15 ✓

B. \$10

C. \$13

D. \$12

Pregunta 37 (ID 37)

¿Cuál es la solución del siguiente sistema de ecuaciones?

$$3x + y = 8$$

$$2x - 4y = -4$$

A. $x = -2$; $y = 2$

B. $x = -2$; $y = -2$

C. $x = 2$; $y = -2$

D. $x = 2$; $y = 2$ ✓

Pregunta 38 (ID 38)

¿Cuál es el dominio de la siguiente función polinomial?

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$$

A. $[-\infty, \infty]$

B. $(-\infty, 1)$

C. $(-\infty, \infty)$ ✓

D. $(-1, \infty)$

Pregunta 39 (ID 39)

¿Cuál de las siguientes gráficas NO representa una función para x ?

A. Una parábola con vértice hacia arriba

B. Una circunferencia completa ✓

C. Una línea recta con pendiente positiva

D. Una función exponencial creciente

Pregunta 40 (ID 40)

Si $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ y $g(x) = x + 2$, entonces $(f \circ g)(x)$ es igual a:

A. $\frac{1}{x^2+2}$

B. $\frac{1}{x^2+4x+5}$

C. $\frac{1}{x^2+5}$

D. $\frac{1}{x^2+4x+3}$ ✓

Pregunta 41 (ID 41)

En un triángulo rectángulo con catetos de 1 y 2 e hipotenusa $\sqrt{5}$, si B es el ángulo opuesto al cateto de medida 2, entonces $\sin(B)$ es:

A. $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ✓

B. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

Pregunta 42 (ID 42)

Un poste proyecta una sombra de 1.5 m en el momento en que el ángulo de elevación del sol es de 60° . ¿Cuál es la altura del poste?

Considera: $\tan 60^\circ = 1.732$

A. 2.59 m ✓

B. 1.73 m

C. 3.00 m

D. 1.29 m

Pregunta 43 (ID 43)

¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical de la función $f(x) = 2 \log(x - 3)$?

A. $x = 3$ ✓

B. $y = -3$

C. $x = -3$

D. $y = 3$

Pregunta 44 (ID 44)

La distancia entre los puntos $P(-1, 1)$ y $Q(1, -1)$ en el plano cartesiano es:

A. $\sqrt{8}$ ✓

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. 4

Pregunta 45 (ID 45)

La pendiente de la recta que pasa por los puntos $H(-8, 5)$ y $K(6, -1)$ es igual a:

A. -2

B. 3

C. $-\frac{3}{7}$ ✓

D. $\frac{7}{3}$

Pregunta 46 (ID 46)

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(5, 2)$ y es paralela a la recta que pasa por los puntos $Q(2, -6)$ y $R(-1, 3)$?

A. $y = -2x - 9$

B. $y = -4x + 3$

C. $y = -5x - 11$

D. $y = -3x + 17$ ✓

Pregunta 47 (ID 47)

¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una circunferencia con centro en el origen y radio 2?

A. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ ✓

B. $x^2 - y^2 - 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 2 = 0$

D. $x^2 - y^2 - 4 = 0$

Pregunta 48 (ID 48)

¿Cuál es el centro y el radio de la siguiente circunferencia?

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 36$$

A. $C(3, 2); r = 6$

B. $C(3, 2); r = 36$

C. $C(-3, 2); r = 6$ ✓

D. $C(-3, 2); r = 36$

Pregunta 49 (ID 49)

Calcula el vértice de la siguiente parábola:

$$(y - 3)^2 = 12x - 24$$

A. $V = (2, 3)$ ✓

B. $V = (3, 2)$

C. $V = (-3, -2)$

D. $V = (-2, -3)$

Pregunta 50 (ID 50)

Determina las coordenadas de los focos de una elipse cuya ecuación es $9x^2 + y^2 = 9$.

A. $F_1 = (-\sqrt{8}, 0); F_2 = (\sqrt{8}, 0)$

B. $F_1 = (-\sqrt{10}, 0); F_2 = (\sqrt{10}, 0)$

C. $F_1 = (0, -\sqrt{8}); F_2 = (0, \sqrt{8})$ ✓

D. $F_1 = (0, -\sqrt{10}); F_2 = (0, \sqrt{10})$

Pregunta 51 (ID 51)

¿Cuál es el lugar geométrico en el plano cartesiano en el que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos en el mismo plano resulta siempre igual a una constante, positiva y menor que la distancia entre dichos puntos fijos?

A. Circunferencia

B. Parábola

C. Elipse

D. Hipérbola ✓

Pregunta 52 (ID 52)

¿Cuál de las siguientes representa la ecuación general de segundo grado con dos variables?

A. $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxyz + 2Exy + F = 0$

B. $Ax^2 + By^2 + C = 0$

C. $Ax^2 + Bx + C = 0$

D. $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ✓

Literatura

Pregunta 53 (ID 53)

De acuerdo con su organización textual, las propiedades del texto deben presentar:

A. Una situación comunicativa en la que surja una unidad de información con significado coherente, cuyas ideas tienen cohesión ✓

B. Un cuerpo de citas y referentes claramente documentados, con apoyo en lo anterior para dar verosimilitud

C. Una serie de ideas perfectamente establecidas cuya finalidad es informar a partir de su función referencial y apelativa

D. Un contenido acorde al pensamiento del autor, en la que las ideas se presentan en función de la subjetividad del lector

Pregunta 54 (ID 54)

La última parte de la obra dramática en la que los personajes resuelven sus conflictos, alcanzan su felicidad o bien son derrotados, se denomina:

A. Colofón

B. Desenlace ✓

C. Nudo

D. Clímax

Pregunta 55 (ID 55)

En el texto dramático, el subgénero en el que el personaje principal se deja llevar por las bajas pasiones y ninguna de sus acciones ayudará, por bien intencionadas que sean, a solucionar sus problemas, se denomina:

A. Tragedia ✓

B. Drama

C. Tragicomedia

D. Entremés

Pregunta 56 (ID 56)

Identifica el metro del siguiente verso:

'Yo sé los nombres extraños.' — José Martí

A. Endecasílabo

B. Octosílabo ✓

C. Decasílabo

D. Heptasílabo

Pregunta 57 (ID 57)

El género literario que aborda asuntos heroicos, sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad, es el:

A. Lírico

B. Épico ✓

C. Dramático

D. Narrativo

Pregunta 58 (ID 58)

Los autores que conforman una corriente literaria:

A. Comparten características en cuanto a su forma de escribir y el interés por desarrollar temas similares; además, viven en una misma época ✓

B. Heredan el estilo de quienes los precedieron, comparten una forma de escribir y abordan un género determinado, como la dramaturgia o la novela

C. Heredan el estilo de quienes los precedieron, comparten una forma de escribir y muestran interés por desarrollar temas similares

D. Abordan un género determinado, como la dramaturgia o la novela, comparten el interés por desarrollar temas similares y viven en una misma época

Pregunta 59 (ID 59)

Movimiento literario que surge en la segunda mitad del siglo XIX como reacción ante el individualismo extremo y el idealismo que caracterizó al romanticismo:

A. Neoclasicismo

B. Creacionismo

C. Realismo ✓

D. Surrealismo

Pregunta 60 (ID 60)

Los relatos cortos 'Diles que no me maten' y 'No oyes ladrar los perros' fueron escritos por:

A. Juan Rulfo ✓

B. Carlos Fuentes

C. Octavio Paz

D. José Agustín

Pregunta 61 (ID 61)

¿A qué género literario pertenece la novela?

A. Poético

B. Dramático

C. Narrativo ✓

D. Épico

Pregunta 62 (ID 62)

Identifica la ficha hemerográfica:

A. Dosal Gómez, María Rosario, et al. Lengua española. Español IV. México: Patria Cultural, 2001.

B. García Márquez, Gabriel. 'Cómo eran mis compañeros muertos en el mar' en Relato de un naufrago. 7–10. Ciudad de México: De Bolsillo, 2003.

C. Peguero, Rosario. 'La filosofía de lucro, el gran mito de la edad contemporánea: Roa Bastos'. El país. Ciudad de México, 31 septiembre 2005, p. 31. ✓

D. Ocampo de Gómez, Aurora Maura, y Ernesto Prado Velázquez. Diccionario de escritores mexicanos. México: UNAM, Centro de Estudios Literarios, 1967.

Geografía

Pregunta 63 (ID 63)

Es un ejemplo de la relación sociedad–naturaleza como objeto de estudio de la Geografía:

A. Los husos horarios son divisiones de la Tierra hechas en el siglo XIX

B. El clima se define por el promedio de las condiciones medias de la atmósfera

C. La corriente de Humboldt tiene relación con la gran riqueza pesquera de Perú ✓

D. Las migraciones de las especies generadas por el cambio climático

Pregunta 64 (ID 64)

Si vas de la Ciudad de México a Cuernavaca, la cadena montañosa que tienes que atravesar es:

A. El Sistema Montañoso de Guadalupe

B. La Sierra Madre Occidental

C. La Sierra Madre Oriental

D. El Sistema Volcánico Transversal ✓

Pregunta 65 (ID 65)

En México, el litoral con mayor número de ríos corresponde al:

A. Pacífico ✓

B. Atlántico

C. Golfo de México

D. Mar de las Antillas

Pregunta 66 (ID 66)

La región natural resultado del clima Af ubicada en la Cuenca del Congo es la:

A. Taiga

B. Estepa

C. Pradera

D. Selva ✓

Pregunta 67 (ID 67)

Nigeria es un país africano que por su alto índice de natalidad y pobreza tiende a la:

A. Urbanización

B. Profesionalización

C. Desnutrición ✓

D. Segregación

Pregunta 68 (ID 68)

Las condiciones geográficas de las zonas pobladas en Asia se caracterizan por:

A. Montañas y vegetación para la silvicultura

B. Llanuras y agua superficial para la agricultura ✓

C. Depresiones y aguas subterráneas para la minería

D. Mesetas y selvas para la explotación de maderas preciosas

Pregunta 69 (ID 69)

Debido al lento crecimiento de su población, a partir de 1950 Francia abrió sus puertas a la inmigración, principalmente de:

A. Turcos

B. Chinos

C. Argelinos ✓

D. Pakistaníes

Pregunta 70 (ID 70)

Una de las consecuencias principales en las ciudades receptoras de la migración rural-urbana es:

A. Altruismo

B. Analfabetismo

C. Sobrepoblación ✓

D. Desnutrición

Pregunta 71 (ID 71)

El número de entidades federativas en México es:

A. 29

B. 28

C. 31

D. 32 ✓

Pregunta 72 (ID 72)

Cuando la balanza comercial de pagos de México es negativa significa que:

A. Exporta más productos de los que importa

B. Se realizan menos importaciones de artículos básicos

C. La producción permite una mayor exportación

D. Importa más productos de los que exporta ✓

Biología

Pregunta 73 (ID 73)

La existencia de enzimas del ciclo de Krebs, idénticas en todos los organismos de respiración aerobia, es una prueba del postulado _____ de la teoría celular.

A. Funcional ✓

B. Bioquímico

C. Evolutivo

D. Estructural

Pregunta 74 (ID 74)

Son estructuras presentes en la mitocondria:

A. Matriz, crestas y membrana externa ✓

B. Crestas, estroma y tilacoides

C. Crestas, gránulos de almidón y estroma

D. Membrana externa, matriz y tilacoides

Pregunta 75 (ID 75)

Son los biocatalizadores que en el mundo vivo aceleran o retardan las velocidades de reacciones bioquímicas:

A. Enzimas ✓

B. Lípidos

C. Vitaminas

D. Proteínas

Pregunta 76 (ID 76)

El monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis es:

A. Celulosa

B. Glucosa ✓

C. Xilobiosa

D. Almidón

Pregunta 77 (ID 77)

Etapas de la meiosis en la cual las cromátidas hermanas se separan de forma aleatoria hacia los polos del huso meiótico:

A. Anafase II ✓

B. Metafase I

C. Telofase II

D. Anafase I

Pregunta 78 (ID 78)

Saccharomyces cerevisiae es una levadura cuya reproducción asexual se efectúa por medio de:

A. Gemación ✓

B. Conjugación

C. Bipartición

D. Esporulación

Pregunta 79 (ID 79)

La cruce de una planta heterocigota de flores púrpura y una homocigota de flores blancas, siendo púrpura el carácter dominante, da como resultado:

A. 50% púrpuras – 50% blancas ✓

B. 100% blancas

C. 100% púrpuras

D. 75% púrpuras – 25% blancas

Pregunta 80 (ID 80)

El sexo cromosómico se establece durante el proceso de:

A. Segmentación

B. Ovulación

C. Fecundación ✓

D. Transcripción

Pregunta 81 (ID 81)

La clasificación de los organismos de acuerdo con su similitud y origen evolutivo se denomina:

A. Taxonomía ✓

B. Ontogenia

C. Paleontología

D. Ecología

Pregunta 82 (ID 82)

¿Qué ecosistema se desarrolla en los trópicos húmedos formado por plantas resistentes a la salinidad, además de presentar una alta productividad biótica?

A. Bosques de encino

B. Selvas

C. Manglares ✓

D. Bosques de coníferas

Química

Pregunta 83 (ID 83)

Al realizar la electrólisis de la sustancia X, esta se descompone en W y Z, los cuales ya no pueden descomponerse en sustancias más simples. Por lo anterior:

A. X es un elemento

B. X es una mezcla

C. W es un compuesto

D. Z es un elemento ✓

Pregunta 84 (ID 84)

De las siguientes representaciones, ¿cuál ejemplifica un elemento?

A. Átomos de diferente tipo unidos entre sí formando moléculas

B. Átomos de diferente tipo separados y dispersos

C. Átomos del mismo tipo agrupados ✓

D. Átomos de varios tipos en mezcla

Pregunta 85 (ID 85)

El experimento que da pauta a la aparición del modelo de Rutherford con respecto a la estructura del átomo fue:

A. Bombardeo sobre una lámina de oro con partículas alfa ✓

B. Determinación de la carga del electrón

C. Descargas sobre tubos de rayos catódicos

D. Observación de partículas en una cámara de niebla

Pregunta 86 (ID 86)

¿Cuál fue la propiedad de la materia que utilizó Dmitri Mendeleev para organizar los elementos químicos conocidos en su tiempo?

A. Punto de ebullición

B. Masa atómica ✓

C. Número atómico

D. Punto de fusión

Pregunta 87 (ID 87)

La cantidad de sustancia (mol) total en una mezcla de 3.42 g de azúcar y de 180 g de agua es:

Masa molar del agua = 18 g/mol

Masa molar del azúcar = 342 g/mol

A. 1.010

B. 10.01 ✓

C. 10.10

D. 1.001

Pregunta 88 (ID 88)

La propiedad del agua gracias a la cual un insecto puede caminar sobre ella es:

A. Densidad

B. Tensión superficial ✓

C. Polaridad de la molécula

D. Formación de puentes de hidrógeno

Pregunta 89 (ID 89)

En una disolución acuosa se determinó que $[H^+] < [OH^-]$. Por lo tanto, el valor de pH será:

A. 11 ✓

B. 5

C. 7

D. 2

Pregunta 90 (ID 90)

Para que se lleve a cabo una reacción de combustión, además de la energía es necesario:

A. Combustible

B. Oxígeno

C. Combustible y comburente ✓

D. Oxígeno y comburente

Pregunta 91 (ID 91)

El enlace peptídico se forma al reaccionar un grupo amino de un aminoácido con un grupo _____ de otro aminoácido.

A. -OH

B. -OR

C. -COOH ✓

D. -CHO

Pregunta 92 (ID 92)

A partir de los siguientes valores de entalpía de reacción, indica cuál representa el mayor desprendimiento de energía:

A. $\Delta H^\circ = -110.5 \text{ kJ/mol}$

B. $\Delta H^\circ = +33.2 \text{ kJ/mol}$

C. $\Delta H^\circ = +52.5 \text{ kJ/mol}$

D. $\Delta H^\circ = -395.7 \text{ kJ/mol}$ ✓

Pregunta 93 (ID 93)

La formación de las Altas Culturas agrícolas en África y Asia, de los imperios griego y romano pertenecieron a la _____, mientras que el renacimiento artístico, la formación de los Estados europeos y la colonización de América fueron característicos de la _____.

A. Edad Media — Edad Moderna

B. Edad Antigua — Edad Moderna ✓

C. Edad Moderna — Edad Contemporánea

D. Edad Antigua — Edad Contemporánea

Pregunta 94 (ID 94)

Representa uno de los principios básicos de la Ilustración:

A. La razón como instrumento para conocer el mundo ✓

B. La organización del saber empírico y filosófico

C. La transición de las ideas científicas a la fe religiosa

D. El surgimiento del humanismo renacentista

Pregunta 95 (ID 95)

Algunas causas internas que propiciaron la Independencia de las Trece Colonias Inglesas fueron:

A. La guerra del té, la promoción del ludismo y la ideología burguesa

B. El parlamentarismo inglés, la creación de asambleas y las ideas liberales

C. Las barreras al comercio, la Ley del Alojamiento y la autodeterminación de las colonias ✓

D. Los excesivos aranceles a la producción, el alto impuesto al té y la Guerra de los Cien años

Pregunta 96 (ID 96)

Como consecuencia de la Revolución Liberal de 1830, _____ y Víctor Manuel II lideraron una guerra contra _____, lo que trajo consigo el movimiento de unificación italiana.

A. Carlos Alberto — Prusia

B. José Garibaldi — Austria ✓

C. Napoleón III — Inglaterra

D. Carlos X — Francia

Pregunta 97 (ID 97)

Circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos de América como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX:

A. Surgir de imperios y colonias de Inglaterra, Francia y Rusia; tener un gobierno y una economía dependientes

B. Contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar ✓

C. Ser países independientes con un gobierno autónomo con una economía basada en sus colonias

D. Ser colonias de potencias y haber obtenido su independencia, herederas de los países neocolonialistas

Pregunta 98 (ID 98)

La crisis en los Balcanes, la formación de alianzas diplomáticas entre los imperios europeos y la competencia económica entre las potencias fueron causas de la:

A. Primera Guerra Mundial ✓

B. Paz Armada

C. Guerra de Crimea

D. Segunda Guerra Mundial

Pregunta 99 (ID 99)

La revolución que nacionalizó la banca y abolió la propiedad privada fue la:

A. Yugoslava

B. Rusa ✓

C. Inglesa

D. Francesa

Pregunta 100 (ID 100)

La sobreproducción de artículos por la expansión industrial y la política económica de Laissez Faire fueron causas de la crisis de:

A. 1908

B. 1929 ✓

C. 1973

D. 1914

Pregunta 101 (ID 101)

La invasión de Polonia, el ataque a Dinamarca y Noruega, así como la Operación Barbarroja, fueron acciones de:

A. La Triple Alianza

B. El Eje Berlín–Roma–Tokio ✓

C. La Unión Soviética

D. Estados Unidos

Pregunta 102 (ID 102)

Uno de los rasgos que distinguen al bloque socialista del capitalista es:

A. La falta de innovaciones tecnológicas

B. El intervencionismo en los asuntos del tercer mundo

C. La economía centralmente planificada a través de programas sociales ✓

D. La libre competencia de capitales

Pregunta 103 (ID 103)

Al enfrentamiento indirecto entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América, con el propósito de mantener o extender su hegemonía política y económica se le conoce como la Guerra:

A. Del Golfo Pérsico

B. Árabe-israelí

C. De los Seis Días

D. Fría ✓

Pregunta 104 (ID 104)

¿Qué país africano logró su independencia en 1951, después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico?

A. Libia ✓

B. Etiopía

C. Sudáfrica

D. Marruecos

Pregunta 105 (ID 105)

Los enormes presupuestos militares por la Guerra Fría y el predominio de Estados burocráticos con gasto excesivo fueron causas de la:

A. Invasión a Medio Oriente

B. Caída del Bloque Soviético ✓

C. Formación de la OTAN

D. Formación del Pacto de Varsovia

Pregunta 106 (ID 106)

¿Cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners Lee con el propósito de intercambiar información?

A. Radar

B. Genoma humano

C. Internet ✓

D. Lector óptico

Historia de México

Pregunta 107 (ID 107)

Las creencias politeístas, la existencia de técnicas agrícolas, de pueblos tributarios, así como los rituales de sacrificios fueron característicos de:

A. Centroamérica

B. Aridoamérica

C. Oasisamérica

D. Mesoamérica ✓

Pregunta 108 (ID 108)

Causa interna de la Independencia de la Nueva España:

A. Invasión francesa a España

B. Independencia de las Trece Colonias

C. Consolidación de Vales Reales ✓

D. Adopción de las ideas de la Ilustración

Pregunta 109 (ID 109)

Durante la etapa de iniciación de la Independencia de la Nueva España, Miguel Hidalgo promulgó la _____, y José María Morelos la _____, durante la organización del movimiento armado.

A. Constitución de Apatzingán — abolición de la esclavitud

B. Abolición de las castas — Constitución de Apatzingán

C. Constitución de Apatzingán — abolición de las castas

D. Abolición de la esclavitud — Constitución de Apatzingán ✓

Pregunta 110 (ID 110)

La integración de los estados de la República mediante un pacto es una característica del _____, mientras que la división de territorio por departamentos es una característica del _____.

A. Centralismo — federalismo

B. Federalismo — centralismo ✓

C. Republicanismo — conservadurismo

D. Conservadurismo — republicanism

Pregunta 111 (ID 111)

Proclamó la libertad de enseñanza y de prensa, prohibió a la Iglesia poseer bienes raíces y decretó un régimen republicano federal:

A. Constitución de 1824

B. Constitución de 1857 ✓

C. Constitución de 1822

D. Constitución de 1814

Pregunta 112 (ID 112)

La causa principal de la invasión tripartita a nuestro país fue:

A. La oposición de México al imperio francés

B. El deseo español de reconquistar México

C. El establecimiento de la dictadura de Díaz

D. La suspensión del pago de la deuda externa ✓

Pregunta 113 (ID 113)

La apertura económica a capitales extranjeros, la centralización del poder y la estructura oligárquica son características del gobierno de:

A. Manuel González

B. Sebastián Lerdo de Tejada

C. Benito Juárez

D. Porfirio Díaz ✓

Pregunta 114 (ID 114)

Documento que reconoce derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo digno, al respeto a las garantías individuales, así como a la libertad de culto y de elección:

A. Constitución de 1917 ✓

B. Constitución de 1857

C. Constitución de 1824

D. Constitución de Apatzingán

Pregunta 115 (ID 115)

Los tratados de Bucareli y la creación de la Secretaría de Educación Pública fueron acciones de:

A. Álvaro Obregón ✓

B. Adolfo de la Huerta

C. Plutarco Elías Calles

D. Venustiano Carranza

Pregunta 116 (ID 116)

La inauguración de Bellas Artes y el reconocimiento de la Autonomía Universitaria ocurrieron durante el periodo conocido como:

A. Unidad Nacional

B. Cardenismo

C. Desarrollo Estabilizador

D. Maximato ✓

Pregunta 117 (ID 117)

La trascendencia histórica del Plan Sexenal se debe principalmente a que:

A. Suscribió la paz entre las facciones revolucionarias

B. Dio voz a obreros y campesinos

C. Reforzó el poder del presidente de la República ✓

D. Permitió la reelección de Álvaro Obregón

Pregunta 118 (ID 118)

La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue:

A. Romper relaciones diplomáticas con los Aliados

B. No intervenir en ningún bando

C. Vender petróleo a ambos contendientes

D. Romper relaciones con las potencias del Eje ✓

Pregunta 119 (ID 119)

El impulso a la petrolización del país y la apertura del sector turístico a los capitales privados fueron acciones de:

A. Luis Echeverría Álvarez

B. José López Portillo ✓

C. Miguel de la Madrid Hurtado

D. Carlos Salinas de Gortari

Pregunta 120 (ID 120)

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reforma de los artículos 27, sobre la propiedad de la tierra y 130 acerca de la personalidad jurídica de la Iglesia fueron acciones de:

A. Ernesto Zedillo

B. Carlos Salinas de Gortari ✓

C. Miguel de la Madrid

D. Vicente Fox Quesada